

记 $R_n \stackrel{\text{def}}{=} R^n$, 于是有

$$R_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, x_1, x_2, \dots).$$

显然, 对于任意的 $x \in l^2$, $\|R_n x\| = \|x\|$, 从而 $R_n \not\rightarrow 0$. 但是对于任意 $f \in (l^2)^* = l^2$, 记 $f = (y_1, y_2, \dots, y_n \dots)$, 则有

$$\begin{aligned} |f(Rx)| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} y_{n+k} x_k \right| \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} y_{n+k}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\| \rightarrow 0, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

即 $R_n \rightarrow 0$.

习 题

1. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, $\forall z = (a, b)$, 令

$$\begin{aligned} \|z\|_1 &= |a| + |b|; & \|z\|_2 &= \sqrt{a^2 + b^2}; \\ \|z\|_3 &= \max(|a|, |b|); & \|z\|_4 &= (a^4 + b^4)^{1/2}. \end{aligned}$$

- (1) 证明 $\|\cdot\|_i$, $i = 1, 2, 3, 4$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 上范数;
- (2) 画出 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_i)$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 各空间中的单位球面图形;
- (3) 取 $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$, $B = (0, 1)$, 试在上述四种不同范数下求出 $\triangle OAB$ 三边的长度.

2. 设 $C(0, 1]$ 表示 $(0, 1]$ 上连续且有界的函数 $x(t)$ 的全体. 令 $\|x\| = \sup\{|x(t)| \mid 0 < t \leq 1\}$. 证明:

- (1) $\|\cdot\|$ 是 $C(0, 1]$ 空间上的范数;
- (2) l^∞ 与 $C(0, 1]$ 的一个子空间等距同构.

3. 在 $C^1[a, b]$ 中令

$$\|x\|_1 = \left(\int_a^b (|x(t)|^2 + |x'(t)|^2) dt \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall x \in C^1[a, b].$$